



Arquitetura Unificada: Identificadores Estáveis, Caderneta Pessoal e Comunidade Aberta

Consolidação Técnica Definitiva dos Documentos de Identificadores Estáveis (v2.0) e Arquitetura de Contas, Cadenas e Comunidade

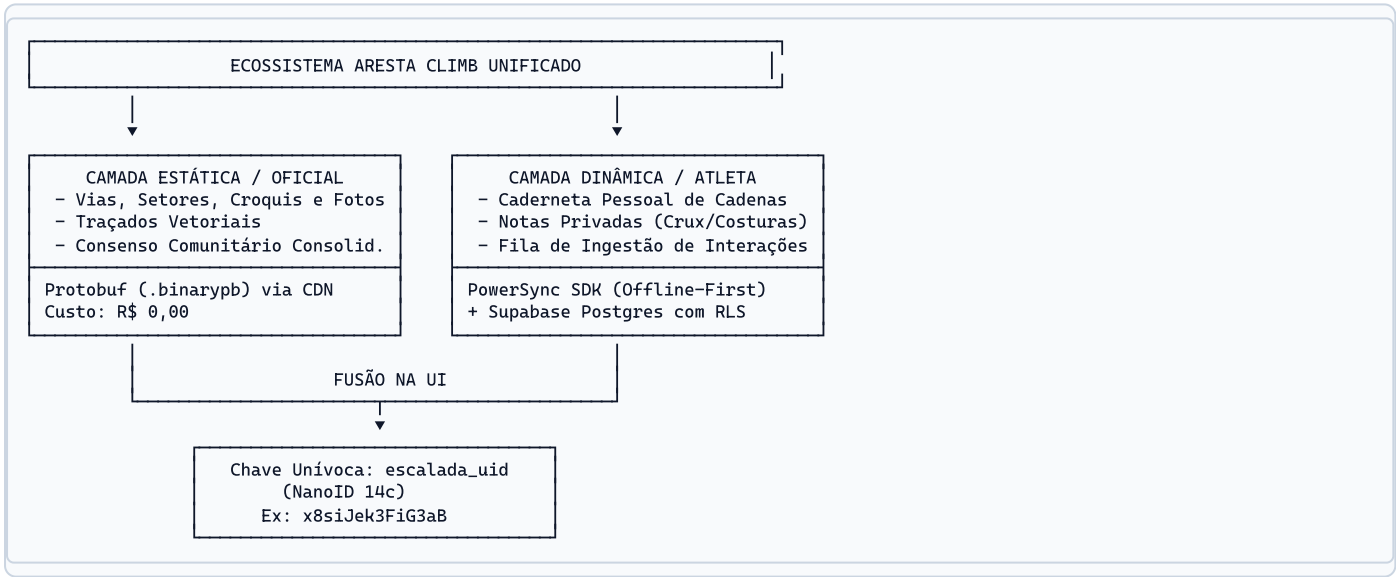
Projeto: Aresta Climb · Repositórios: aresta_app / aresta_db · Data: Outubro de 2026 · Versão: 3.0 (Unificada & Aprovada) · Status: Arquitetura Definitiva

1. Resumo Executivo e Princípios Basilares

Esta especificação consolida a fundação arquitetural definitiva do ecossistema **Aresta Climb**, harmonizando integralmente as decisões de **Identificadores Estáveis Universais (NanoID 14c)** com a **Arquitetura de Contas, Caderneta Pessoal e Sabedoria Comunitária Aberta**.

O projeto resolve simultaneamente a sustentabilidade perpétua no modelo de custos e a perenidade dos dados nas montanhas a partir de quatro pilares inegociáveis:

- Adoção Universal do NanoID 14c Base62:** Eliminação das tabelas intermediárias de mapeamento YAML e supressão de identificadores inteiros em múltiplos níveis. Toda entidade recebe um identificador imutável, único e universal.
- Sincronização Offline-First Full PowerSync:** Eliminação de qualquer gerenciamento manual ou avulso de SQLite no aplicativo móvel. O SDK do PowerSync gerencia de forma transparente a replicação bidirecional com o Supabase e a persistência reativa local.
- Harmonia entre Caderneta Pessoal e Comunidade Aberta:** Rollback das redes privadas de amigos (feeds, grafos relacionais N x N). Foco estrito em duas frentes: a **Caderneta Pessoal Esportiva** (privada com backup em nuvem) e a **Sabedoria Comunitária Coletiva** (alertas de segurança, comentários de betas e consenso democrático de graduação, preservados sob licença aberta ODbL no Git).
- Sustentabilidade Perpétua no Free Tier do Supabase:** O banco de dados PostgreSQL atua como backup pessoal estrito e como buffer transitório de ingestão (esvaziado de hora em hora pelo *Aresta Bot*), mantendo a ocupação abaixo de 45 MB (< 9% da cota gratuita) mesmo com 500.000 ascensões registradas.



2. Segregação de Verdade: As 4 Camadas de Dados

A integridade arquitetural do Aresta divide os dados conforme a sua frequência de atualização, soberania jurídica e necessidade de funcionamento offline nas falésias remotas:

Camada / Destino	Responsabilidade & Conteúdo de Dados	Armazenamento Físico	Custo Operacional
1. Protobuf (.binarypb) CDN Cloudflare / GitHub	Grau Oficial do Conquistador, traçados vetoriais, fotos WebP, coordenadas e consenso comunitário compilado em lote.	Armazenamento local do dispositivo (/downloads) via CDN estática.	R\$ 0,00 CDN Gratuita
2. PowerSync Client PowerSync SDK Reativo	Caderneta pessoal do atleta, notas técnicas privadas (crux, métodos), cache reativo instantâneo e fila local de mutações offline.	Persistência local gerenciada 100% pelo PowerSync SDK (motor SQLite em C abstraído).	R\$ 0,00 Local no device
3. Supabase PostgreSQL Backend + RLS + Buffer	Backup criptografado de cadenas pessoais (auth.uid() = user_id) e fila temporária de interações (fila_interacoes), esvaziada a cada hora.	Tabelas enxutas com tipos compactos (< 45 MB total).	R\$ 0,00 Free Tier < 9%
4. Repositório Git (aresta_db) Diretório interacoes/	Acervo histórico, transparente e auditável de avaliações de grau e comentários, protegido por CODEOWNERS (apenas Aresta Bot e mantenedores).	Repositório Git público em YAML estruturado sob licença aberta ODbL.	R\$ 0,00 Open Data eterno

 **Diretriz Inegociável de Sustentabilidade: Disciplina de Bytes**

A preservação perpétua no Free Tier do Supabase depende da estrita observância à modelagem física compacta. Cada coluna, tipo e índice foi planejado para manter o consumo abaixo de 10% da cota mesmo com 500.000 cadenas registradas. Dados comunitários jamais residem de forma permanente no banco de dados de produção: são promovidos pelo bot e preservados como Open Data no Git.

3. Espaço de Identificadores: NanoID 14c Universal

3.1. A Racionalidade Técnica e Matemática

Todas as entidades do ecossistema (Croqui, Grupo, Setor, Escalada, PontoDeInteresse e registros de Cadena) recebem nativamente um identificador **NanoID com 14 caracteres contínuos em Base62** ([0-9a-zA-Z], ex: x8siJek3FiG3aB).

A tentativa preliminar de utilizar mapeamentos intermediários de inteiros de 4 bytes e arquivos YAML centrais (ids_entidades.yaml, ids_pontos.yaml) foi oficialmente revogada pelos seguintes motivos:

- **Peso irrisório no acervo:** Todos os 42 croquis do país (637 setores, 4.318 vias, 4.811 POIs) somam apenas 1,16 MB de dados brutos Protobuf (475 KB comprimidos), enquanto as fotos WebP representam 353 MB (99,7% do volume). A diferença entre armazenar 4 bytes ou 14 caracteres é matematicamente desprezível em escala nacional.
- **Eliminação de conflitos de merge no Git:** Dispensa algoritmos de *split* de visões e parsers para marcadores <<<<<< HEAD durante contribuições simultâneas de guias de escalada.
- **Resistência absoluta a colisões:** O espaço amostral de 14 caracteres Base62 é de:

COMBINAÇÕES TOTAIS EM BASE62

$62^{14} \approx 1,24 \times 10^{25}$ combinações

Mesmo considerando um acervo global acumulado de 1.000.000 de vias em forks descentralizados, a probabilidade de colisão é de:

PROBABILIDADE DE COLISÃO PARA 1 MILHÃO DE VIAS

$$P \approx \frac{(10^6)^2}{2 \times 62^{14}} \approx 4 \times 10^{-14} \quad (1 \text{ chance em 25 trilhões — zero prático absoluto})$$

3.2. Formato e Geração Criptográfica

O NanoID 14c não utiliza hífens ou sublinhados, sendo restrito estritamente ao alfabeto Base62:

```
# scripts/gerenciar_uids_lib.py
import secrets

ALFABETO_BASE62 = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

def gerar_uid() → str:
    """Gera um NanoID puro de 14 caracteres Base62 criptograficamente seguro."""
    return "".join(secrets.choice(ALFABETO_BASE62) for _ in range(14))

def validar_uid(uid: str) → bool:
    """Valida se o identificador atende rigorosamente ao padrão NanoID 14c."""
    return isinstance(uid, str) and len(uid) == 14 and all(c in ALFABETO_BASE62 for c in uid)
```

4. Física e Engenharia das Placas nas Falésias (Aço Inox & QR Code)

As placas físicas instaladas nas bases das vias de escalada devem resistir por mais de três décadas a intempéries extremas, raios ultravioleta, água, poeira de rocha e impregnação de carbonato de magnésio (pó de escalada).

PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L (50mm x 30mm)

A square QR code with a standard black and white pixel pattern, used for linking to the climbing route information.

Pedra Rachada
Setor Deslize
Via Deslize (7a / V8)

https://aresta.cc/x8siJek3FiG3aB

QR Code V3 (29x29) Nível H (30%)

4.1. Especificação de Engenharia do Link Físico

Domínio Canônico	https://aresta.cc/ (18 caracteres). Encurtador ultracurto de alta disponibilidade.
URL Canônica Completa	https://aresta.cc/<escalada_uid> (exatamente 32 caracteres, ex: https://aresta.cc/x8siJek3FiG3aB). Mínimo overhead.
Versão do QR Code	Versão 3 (29 × 29 módulos). Módulos amplos gravados com nitidez via fibra óptica a laser em chapas de 50 mm × 30 mm.
Nível de Correção de Erros	Nível H (High — 30%) . Permite que até 30% da superfície seja danificada por riscos de mosquetão, sujeira ou pó de magnésio sem perder leitura.
Envelope de Dados	35 bytes disponíveis no modo binário 8-bit. A URL canônica de 32 caracteres consome 32 bytes, mantendo folga física de 3 bytes na Versão 3.
Substrato Físico	Aço Inoxidável AISI 316L (grau marítimo austenítico, imune à corrosão sob tensão em rochas calcárias, quartzo e granito por mais de 30 anos).

5. Desacoplamento Relacional e Regras de Nomenclatura

Em cumprimento estrito ao **Princípio I ("Tudo em Português")** e ao **Princípio VI ("Simplicidade e Anti-Abstração")**:

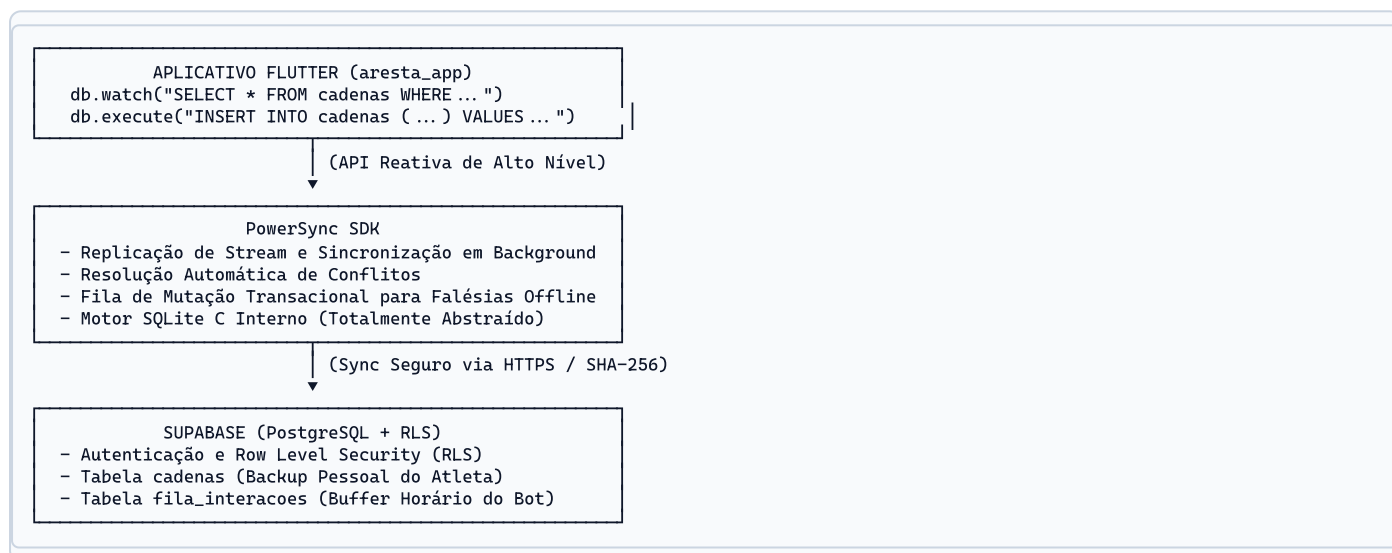
- Eliminação de Cadeias de Nomes nos Mapas:** Removem-se as referências textuais legadas (`setor: "Gruta"` , `escalada: "Sombra Fresca"`). Mapas e croquis na pasta `database/` referenciam diretamente o `alvo_uid` e a lista ordenada `pontos_uids` (ambos `NanoID 14c`). Renomear uma via torna-se uma alteração atômica de 1 linha no atributo `nome` da via, sem varredura em mapas ou nos comandos do editor.
- Substituição de `label` por `rotulo`:** O atributo visual de identificação em `PontoDeInteresse` é padronizado como `rotulo`. No Protobuf, o campo anterior `label` recebe `[deprecated = true]` e o compilador popula ambos os campos em tempo de build para assegurar retrocompatibilidade com clientes v4.

6. Arquitetura Full PowerSync & Modelagem de Dados

A persistência reativa local do aplicativo no dispositivo é implementada **exclusivamente via PowerSync SDK**.

Diretriz Arquitetural: Camada Móvel sem SQLite Manual

O aplicativo móvel não instancia, não conecta e não gerencia bancos SQLite manuais (`sqlite` ou conexões avulsas). A base de dados SQLite subjacente ao dispositivo é gerenciada pelo motor interno em C do PowerSync SDK, que abstrai criptografia, replicação de stream WAL e consistência eventual com o Supabase.



6.1. Regras de Sincronização do PowerSync (`sync_rules.yaml`)

```
bucket_definitions:
  bucket_usuario:
    parameters:
      - select request.user_id() as usuario_id
    data:
      - select * from cadenas where user_id = usuario_id
```

6.2. Esquema Físico DDL no Supabase (PostgreSQL)

Em conformidade com a disciplina estrita de bytes, cada coluna e índice foi pensado para manter o consumo de armazenamento mínimo e suportar até 500.000 ascensões dentro do Free Tier:

```
--
-- TABELA: cadenas (Backup Seguro e Privado da Caderneta do Escalador)
--
CREATE TABLE public.cadenas (
  id VARCHAR(14) PRIMARY KEY,           -- NanoID 14c gerado no cliente
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  croqui_uid VARCHAR(14) NOT NULL,      -- NanoID 14c do Croqui
  escalada_uid VARCHAR(14) NOT NULL,     -- NanoID 14c da Via
  data_ascensao DATE NOT NULL,          -- Data da realização esportiva
  tipo_ascensao SMALLINT NOT NULL,      -- 1: À Vista, 2: Flash, 3: Trabalhado, 4: Tentativa
  tipo_escalada SMALLINT NOT NULL,      -- 1: Guiado, 2: Top Rope, 3: Boulder, 4: Solo
  tentativas SMALLINT DEFAULT 1,        -- Número de pegas / tentativas
  grau_sugerido SMALLINT,               -- Sugestão de grau (Enum Protobuf, 2 bytes)
  notas_privadas VARCHAR(200)           -- Notas do atleta (crux, métodos, costuras)
);

ALTER TABLE public.cadenas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "cadenas_proprio_usuario" ON public.cadenas
  FOR ALL USING (auth.uid() = user_id)
  WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE INDEX idx_cadenas_usuario ON public.cadenas(user_id);
CREATE INDEX idx_cadenas_escalada ON public.cadenas(escalada_uid);

--
-- TABELA: fila_interacoes (Buffer Transitório Coletivo - Esvaziado de Hora em Hora)
--
CREATE TABLE public.fila_interacoes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  autor_id_publico VARCHAR(8) NOT NULL, -- Hash Base36 (8 chars)
  autor_nome_publico TEXT NOT NULL,     -- Nickname público ou "Anônimo"
  croqui_uid VARCHAR(14) NOT NULL,      -- NanoID 14c do Croqui
  escalada_uid VARCHAR(14) NOT NULL,     -- NanoID 14c da Via
  tipo TEXT NOT NULL,                   -- 'VOTO_GRAU' | 'COMENTARIO'
  grau_sugerido SMALLINT,               -- Código numérico do grau sugerido
  texto_comentario VARCHAR(1000),       -- Beta, métodos ou aviso de segurança
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE', -- 'PENDENTE' | 'PROCESSADO'
  criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

ALTER TABLE public.fila_interacoes ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "fila_interacoes_leitura" ON public.fila_interacoes
  FOR SELECT USING (true);

CREATE POLICY "fila_interacoes_insercao" ON public.fila_interacoes
  FOR INSERT WITH CHECK (auth.uid() = user_id);

CREATE INDEX idx_fila_pendentes ON public.fila_interacoes(status) WHERE status = 'PENDENTE';
```

7. Experiência de Consumo e Contribuição (UX/UI)

7.1. Tela da Via: Coexistência do Conquistador com a Comunidade

A interface do `aresta_app` apresenta o grau oficial do conquistador em harmonia com a percepção coletiva da comunidade:

Via Deslize • Setor Deslize • 28m • 11 costuras

🍌

GRAU OFICIAL (CONQUISTADOR)

7a

Guia Oficial / Protobuf

🍌

CONSENSO DA COMUNIDADE

7b (nível sugerido)

78% sugerem +1 (gráfico pizza)

✓

Você encadenou esta via em 14/09 (Flash)

★

No seu Perfil

🗨

Notas da Comunidade & Alertas de Segurança (2)

Mariana Silva • há 2 min [FLASH ★]

"Difícil de ler à vista; chapeleta 3 está com folga."

Carlos "Lagartixa" • há 3 dias [TRABALHADO]

"Costura 4 fica tranquila se clipar da orelha à esquerda."

7.2. Modal de Registro de Cadena: Fluxo Unificado de Baixa Fricção

Para eliminar o abandono de formulários comunitários, o fluxo consolida dados pessoais e contribuição pública em tela única:

🗨 Registrar Ascensão • Via Deslize (Oficial: 7a)

🔒

SEUS DADOS PESSOAIS (Salvo no PowerSync • Só você vê)

Estilo: [À Vista] [Flash ★] [Trabalhado] [Tentativa]

Data: 14/10/2026 • Tentativas: [1]

Notas: "Crux de pé direito alto no reglete, costura 3 longa"

🌐

CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA (Consolidada no guia para a falésia)

Avaliação do grau técnico da via (considerando trabalhada):

[-2 níveis] [-1 nível] [Grau Justo (0)] [+1 nível ★]

(Pré-selecionado)

Comentário (opcional): "Chapeleta 3 bamba, levar chave 13."

[✓ Salvar Cadena Pessoal & Contribuir com Pico]

- **Skin in the Game:** Votos de graduação só podem ser submetidos mediante registro real de ascensão/tentativa.
- **Baixa Fricção:** Como o botão "Grau Justo (0)" vem pré-marcado por padrão, os escaladores que salvam a cadeia alimentam a estatística democrática sem esforço adicional.

Aresta Climb • Documento Técnico-Executivo de Arquitetura

Página 7 de 10

8. Contratos Git no `aresta_db` e Pipeline CI/CD Autônomo

8.1. Estrutura Canônica: `interacoes/{croqui_slug}.yaml`

Os arquivos de interação histórica no repositório `aresta_db` são indexados diretamente pelo `escalada_uid` (NanoID 14c) da via:

```
# aresta_db/interacoes/br_mg_sabara_pedra_rachada.yaml
croqui_slug: br_mg_sabara_pedra_rachada
croqui_uid: "pQ9mRt2Kx1Vw8L"
escaladas:
  x8siJek3FiG3aB: # escalada_uid (NanoID 14c)
    consenso_grau:
      grau_consenso: "7b"
      grau_oficial_base: "7a"
      total_votos: 28
      distribuicao_deltas:
        "-1": 2
        "0": 4
        "+1": 22
    comentarios:
      - id: "m8Kq2L1x"
        autor_id_publico: "k7x9m2p1" # Base36 (8 chars)
        autor_nome: "Mariana Silva"
        data: "2026-10-06T11:20:00Z"
        estilo_cadena: "FLASH"
        texto: "Difícil de ler à vista; chapeleta 3 está com folga."
```

8.2. Ciclo de Execução Horária do Aresta Bot

O robô de automação roda a cada 60 minutos como cron job seguro:

1. **Consulta Segura:** O bot consome a tabela `fila_interacoes` no Supabase com credencial administrativa (`service_role`).
2. **Consolidação dos YAMLS:** Agrupa votos e comentários por `croqui_slug` e `escalada_uid` , recalculando as medianas e modas estatísticas de grau.
3. **Commit & Push Atômico no Git:** Grava alterações diretamente na branch `main` do `aresta_db` . Se ocorrer qualquer instabilidade de conexão ou conflito no Git, o bot aborta o processo e preserva intactas as linhas no Supabase (risco zero de perda de dados).
4. **Purga do Buffer no Supabase:** Com o commit confirmado no GitHub, executa:

```
DELETE FROM public.fila_interacoes WHERE id = ANY(ids_processados);
```

Isso restabelece a tabela para praticamente 0 MB de ocupação.

5. **Geração do Binário Protobuf:** O push no Git dispara a GitHub Action com `deploy_generated.py` , que funde a pasta `database/` com `interacoes/` gerando o novo `compilado.binarypb` .

9. Privacidade por Design, LGPD e Exclusão sem Rebase

1. **Anonimização Pública por Design:** Nenhum dado de cadastro pessoal (e-mail, telefone, CPF ou UUID interno do Supabase) é exportado para os arquivos YAML públicos. Autores de comentários são identificados estritamente pelo `autor_id_publico` (hash determinístico de 8 caracteres em Base36) e pelo apelido esportivo informado.
2. **Consentimento Explícito para Acervo Aberto:** Nos termos de uso do aplicativo, ao submeter sugestões de graduação e alertas de rocha, o titular consente expressamente que esses dados integram o patrimônio coletivo do montanhismo sob licença internacional ODbL (Art. 7º, I e § 4º da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
3. **Exclusão de Conta sem Rebase:** Caso o usuário decida encerrar sua conta, os dados pessoais e a caderneta de cadenas no Supabase são imediatamente destruídos (`ON DELETE CASCADE`). No repositório público Git, o *Aresta Bot* realiza um commit no `HEAD` alterando o nome de exibição do autor nos comentários históricos para "Anônimo". Preserva-se integralmente a árvore de commits anteriores do Git (sem necessidade de `git rebase -i` ou `git push --force`), evitando corrupção de clones de colaboradores e respeitando as práticas consolidadas de conformidade de plataformas abertas como GitHub e Wikipedia.

10. Governança de Migrações e Testes de Contrato Arquitetural

10.1. Isolamento do Serving de Produção

Para que refatorações de código e reorganizações de banco de dados não invalidem desnecessariamente caches locais de atletas isolados em falésias, a migração declara expressamente:

```
# migracoes/0005_migrar_uids_e_rotulos.py
AFETA_VERSAO_SERVING: bool = False
```

O utilitário `serving/update_serving.py` não incrementa a versão pública da CDN (`kDataVersion = 4`), atualizando apenas os croquis locais com `ultima_migracao: 5`.

10.2. Testes de Contrato Automatizados (TDD com 100% de Cobertura)

- **Biblioteca `scripts/gerenciar_uids_lib.py`:** Módulo independente de funções criptográficas com cobertura de testes unitários em `scripts/gerenciar_uids_lib_test.py`.
- **Contrato do Banco de Dados (`tests/contrato_database_uids_test.py`):** Suíte que audita todo o repositório e reprova o build se: existir qualquer referência textual legada (`escalada:` , `setor:` , `grupo:`); existir o campo depreciado `label:` ao invés de `rotulo:` ; qualquer via, setor, POI ou croqui não possuir `uid:` válido de 14 caracteres Base62; ou existirem arquivos residuais `ids_*.yaml`.
- **Contrato de Serialização do Editor (`tests/contrato_editor_serializacao_test.py`):** Garante que o editor de vias nunca volte a emitir identificadores numéricos ou estruturas legadas.

11. Quadro Comparativo: Evolução das Abordagens

Critério Arquitetural	Abordagem Preliminar (Descartada)	Arquitetura Unificada Aprovada (v3.0)
Identificadores de Entidades	IDs inteiros em 2 níveis (<code>croqui_id</code> , <code>escalada_id</code>) + 3 tabelas YAML por croqui (~130 arquivos).	NanoID 14c Universal atribuído diretamente em cada entidade; sem tabelas extras.
Risco de Conflitos de Merge	Alto; exigia ferramentas de split de visões e resolução de conflitos de IDs no Git.	Sem conflito prático ($1,24 \times 10^{25}$ combinações Base62; 1 em 25 trilhões de chance de colisão).
Placas na Rocha e QR Code	URLs longas (<code>app.arestaclimb.com/12/35</code>), QR Code frágil com baixa tolerância a danos.	<code>https://aresta.cc/<uid></code> (32 caracteres exatos), QR V3 (29 × 29 módulos), Nível H (30% de correção) em Aço Inox 316L.
Camada Móvel de Dados	Sugestão de banco SQLite avulso com lógicas manuais de sincronização.	PowerSync SDK reativo; abstração integral do motor local e sync automático com Postgres.
Armazenamento no Supabase	Risco de estouro de cota e tabelas sobrecarregadas com histórico social.	Consumo < 45 MB (< 9% do Free Tier) com buffer transitório esvaziado de hora em hora pelo bot.
Aderência aos Princípios	Alta complexidade, duplicação e quebra de idioma (termos em inglês).	Simplicidade em português (Regra VI && Regra I).



Aresta Climbing • Sistema Operacional de Falésias e Escalada

Documento técnico-executivo compilado para os repositórios `aresta_app` e `aresta_db` .

Preservação patrimonial aberta sob licença ODbL • Outubro de 2026